Documento de Arquitetura - CardioIA: Sistema Preditivo Multiagente

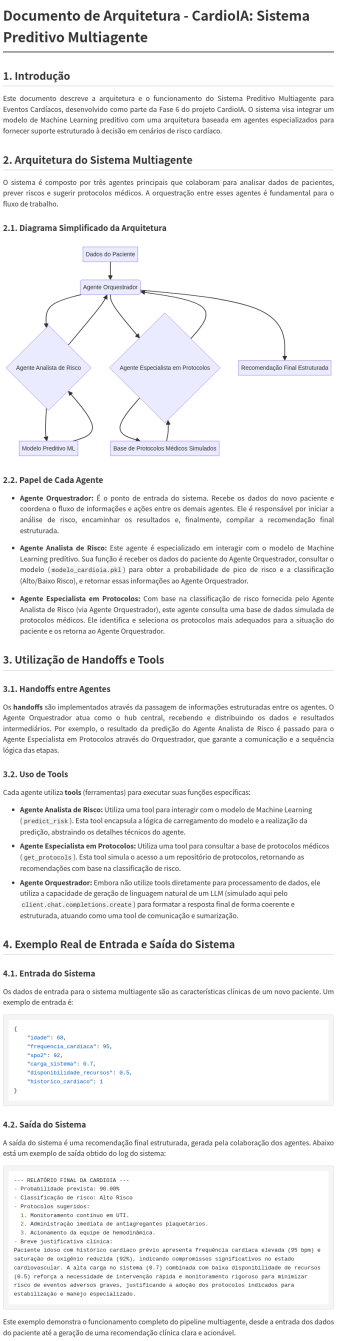
1. Introdução

Este documento descreve a arquitetura e o funcionamento do Sistema Preditivo Multiagente para Eventos Cardíacos, desenvolvido como parte da Fase 6 do projeto CardioIA. O sistema visa integrar um modelo de Machine Learning preditivo com uma arquitetura baseada em agentes especializados para fornecer suporte estruturado à decisão em cenários de risco cardíaco.

2. Arquitetura do Sistema Multiagente

O sistema é composto por três agentes principais que colaboram para analisar dados de pacientes, prever riscos e sugerir protocolos médicos. A orquestração entre esses agentes é fundamental para o fluxo de trabalho.

2.1. Diagrama Simplificado da Arquitetura



Documento de Arquitetura - CardioIA: Sistema Preditivo Multiagente

1. Introdução

Este documento descreve a arquitetura e o funcionamento do Sistema Preditivo Multiagente para Eventos Cardíacos, desenvolvido como parte da Fase 6 do projeto CardioIA. O sistema visa integrar um modelo de Machine Learning preditivo com uma arquitetura baseada em agentes especializados para fornecer suporte estruturado à decisão em cenários de risco cardíaco.

2. Arquitetura do Sistema Multiagente

O sistema é composto por três agentes principais que colaboram para analisar dados de pacientes, prever riscos e sugerir protocolos médicos. A orquestração entre esses agentes é fundamental para o fluxo de trabalho.

2.1. Diagrama Simplificado da Arquitetura

2.2. Papel de Cada Agente

- **Agente Orquestrador:** É o ponto de entrada do sistema. Recebe os dados do novo paciente e coordena o fluxo de informações e ações entre os demais agentes. Ele é responsável por iniciar a análise de risco, encaminhar os resultados e, finalmente, compilar a recomendação final estruturada.
- **Agente Analista de Risco:** Este agente é especializado em interagir com o modelo de Machine Learning preditivo. Sua função é receber os dados do paciente do Agente Orquestrador, consultar o modelo (`modelo_cardioia.pkl`) para obter a probabilidade de pico de risco e a classificação (Alto/Baixo Risco), e retornar essas informações ao Agente Orquestrador.
- **Agente Especialista em Protocolos:** Com base na classificação de risco fornecida pelo Agente Analista de Risco (via Agente Orquestrador), este agente consulta uma base de dados simulada de protocolos médicos. Ele identifica e seleciona os protocolos mais adequados para a situação do paciente e os retorna ao Agente Orquestrador.

3. Utilização de Handoffs e Tools

3.1. Handoffs entre Agentes

Os **handoffs** são implementados através da passagem de informações estruturadas entre os agentes. O Agente Orquestrador atua como o hub central, recebendo e distribuindo os dados e resultados intermediários. Por exemplo, o resultado da predição do Agente Analista de Risco é passado para o Agente Especialista em Protocolos através do Orquestrador, que garante a comunicação e a sequência lógica das etapas.

3.2. Uso de Tools

Cada agente utiliza **tools** (ferramentas) para executar suas funções específicas:

- **Agente Analista de Risco:** Utiliza uma tool para interagir com o modelo de Machine Learning (`predict_risk`). Esta tool encapsula a lógica de carregamento do modelo e a realização da predição, abstraindo os detalhes técnicos do agente.
- **Agente Especialista em Protocolos:** Utiliza uma tool para consultar a base de protocolos médicos (`get_protocols`). Esta tool simula o acesso a um repositório de protocolos, retornando as recomendações com base na classificação de risco.
- **Agente Orquestrador:** Embora não utilize tools diretamente para processamento de dados, ele utiliza a capacidade de geração de linguagem natural de um LLM (simulado aqui pelo `client.chat.completions.create`) para formatar a resposta final de forma coerente e estruturada, atuando como uma tool de comunicação e sumarização.

4. Exemplo Real de Entrada e Saída do Sistema

4.1. Entrada do Sistema

Os dados de entrada para o sistema multiagente são as características clínicas de um novo paciente. Um exemplo de entrada é:

```
{
    "idade": 68,
    "frequencia_cardiaca": 95,
    "spo2": 92,
    "carga_sistema": 0.7,
    "disponibilidade_recursos": 0.5,
    "historico_cardiaco": 1
}
```

4.2. Saída do Sistema

A saída do sistema é uma recomendação final estruturada, gerada pela colaboração dos agentes. Abaixo está um exemplo de saída obtido do log do sistema:

```
--- RELATÓRIO FINAL DA CARDIOIA ---
- Probabilidade prevista: 90.00%
- Classificação de risco: Alto Risco
- Protocolos sugeridos:
  1. Monitoramento contínuo em UTI.
  2. Administração imediata de antiagregantes plaquetários.
  3. Acionamento da equipe de hemodinâmica.
- Breve justificativa clínica:
Paciente idoso com histórico cardíaco prévio apresenta frequência cardíaca elevada (95 bpm) e
saturação de oxigênio reduzida (92%), indicando comprometimento significativo no estado
cardiovascular. A alta carga no sistema (0.7) combinada com baixa disponibilidade de recursos
(0.5) reforça a necessidade de intervenção rápida e monitoramento rigoroso para minimizar
risco de eventos adversos graves, justificando a adoção dos protocolos indicados para
estabilização e manejo especializado.
```

Este exemplo demonstra o funcionamento completo do pipeline multiagente, desde a entrada dos dados do paciente até a geração de uma recomendação clínica clara e acionável.

2.2. Papel de Cada Agente

- **Agente Orquestrador:** É o ponto de entrada do sistema. Recebe os dados do novo paciente e coordena o fluxo de informações e ações entre os demais agentes. Ele é responsável por iniciar a análise de risco, encaminhar os resultados e, finalmente, compilar a recomendação final estruturada.
- **Agente Analista de Risco:** Este agente é especializado em interagir com o modelo de Machine Learning preditivo. Sua função é receber os dados do

paciente do Agente Orquestrador, consultar o modelo (`modelo_cardioia.pkl`) para obter a probabilidade de pico de risco e a classificação (Alto/Baixo Risco), e retornar essas informações ao Agente Orquestrador.

- **Agente Especialista em Protocolos:** Com base na classificação de risco fornecida pelo Agente Analista de Risco (via Agente Orquestrador), este agente consulta uma base de dados simulada de protocolos médicos. Ele identifica e seleciona os protocolos mais adequados para a situação do paciente e os retorna ao Agente Orquestrador.

3. Utilização de Handoffs e Tools

3.1. Handoffs entre Agentes

Os **handoffs** são implementados através da passagem de informações estruturadas entre os agentes. O Agente Orquestrador atua como o hub central, recebendo e distribuindo os dados e resultados intermediários. Por exemplo, o resultado da predição do Agente Analista de Risco é passado para o Agente Especialista em Protocolos através do Orquestrador, que garante a comunicação e a sequência lógica das etapas.

3.2. Uso de Tools

Cada agente utiliza **tools** (ferramentas) para executar suas funções específicas:

- **Agente Analista de Risco:** Utiliza uma tool para interagir com o modelo de Machine Learning (`predict_risk`). Esta tool encapsula a lógica de carregamento do modelo e a realização da predição, abstraindo os detalhes técnicos do agente.
- **Agente Especialista em Protocolos:** Utiliza uma tool para consultar a base de protocolos médicos (`get_protocols`). Esta tool simula o acesso a um repositório de protocolos, retornando as recomendações com base na classificação de risco.
- **Agente Orquestrador:** Embora não utilize tools diretamente para processamento de dados, ele utiliza a capacidade de geração de linguagem natural de um LLM (simulado aqui pelo `client.chat.completions.create`) para formatar a resposta final de forma coerente e estruturada, atuando como uma tool de comunicação e sumarização.

4. Exemplo Real de Entrada e Saída do Sistema

4.1. Entrada do Sistema

Os dados de entrada para o sistema multiagente são as características clínicas de um novo paciente. Um exemplo de entrada é:

```
{
    "idade": 68,
    "frequencia_cardiaca": 95,
    "spo2": 92,
    "carga_sistema": 0.7,
    "disponibilidade_recursos": 0.5,
    "historico_cardiaco": 1
}
```

4.2. Saída do Sistema

A saída do sistema é uma recomendação final estruturada, gerada pela colaboração dos agentes. Abaixo está um exemplo de saída obtido do log do sistema:

```
--- RELATÓRIO FINAL DA CARDIOIA ---
- Probabilidade prevista: 90.00%
- Classificação de risco: Alto Risco
- Protocolos sugeridos:
  1. Monitoramento contínuo em UTI.
  2. Administração imediata de antiagregantes plaquetários.
  3. Acionamento da equipe de hemodinâmica.
- Breve justificativa clínica:
Paciente idoso com histórico cardíaco prévio apresenta frequência cardíaca
elevada (95 bpm) e saturação de oxigênio reduzida (92%), indicando
compromissos significativos no estado cardiovascular. A alta carga no
sistema (0.7) combinada com baixa disponibilidade de recursos (0.5) reforça
a necessidade de intervenção rápida e monitoramento rigoroso para minimizar
risco de eventos adversos graves, justificando a adoção dos protocolos
indicados para estabilização e manejo especializado.
```

Este exemplo demonstra o funcionamento completo do pipeline multiagente, desde a entrada dos dados do paciente até a geração de uma recomendação clínica clara e acionável.